



Asignatura: Estándares de la programación.

Sección: 01

Ciclo: 01-2026

Docente: Ing. Ruben Escobar Ortegón.

Nombre del Proyecto: Gestor de préstamos con Scoring básico.

Numero de Grupo: Grupo Numero 3

Integrante:	López Vásquez Lidia Iveth	29-2466-2021
	Menjívar Craik Carlos Roberto	29-3717-2021
	Muñoz Cruz Tommy Dennis	29-2198-2021
	Torres Romero Carlos Daniel	29-0219-2022

Fecha: 20 de marzo de 2026



Definición del problema.

Actualmente una pequeña empresa dedicada al otorgamiento de préstamos personales gestiona sus operaciones de forma manual. El proceso es realizado por el área administrativa de créditos, encargada de registrar solicitudes, evaluar clientes y controlar los pagos.

La información de los clientes y los préstamos se registra en cuadernos, hojas de cálculo y registros físicos, lo que genera diversos problemas como:

- Errores en el cálculo de cuotas y saldos.
- Dificultad para identificar pagos atrasados.
- Pérdida o duplicación de información.
- Procesos lentos para aprobar solicitudes.
- Falta de reportes confiables y oportunos.

Además, la evaluación de los clientes se realiza de forma subjetiva, ya que no existe un sistema estructurado que permita aplicar criterios claros y consistentes para aprobar o rechazar solicitudes.

Debido a estas limitaciones, surge la necesidad de desarrollar un sistema informático para la gestión de préstamos con scoring básico, que permita automatizar el registro, evaluación y control de préstamos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia del proceso administrativo.



Objetivo General.

Desarrollar un sistema informático para la gestión de préstamos con scoring básico que permita registrar solicitudes, evaluar clientes, generar planes de pago, controlar pagos y producir reportes, con el fin de optimizar el proceso y reducir errores.

Objetivos específicos.

- Automatizar el registro y almacenamiento de solicitudes de préstamo.
- Implementar un sistema de evaluación de clientes mediante scoring básico.
- Generar automáticamente planes de pago con cálculo de cuotas.
- Registrar y controlar pagos realizados por los clientes.
- Generar reportes básicos para la toma de decisiones.

El desarrollo del sistema busca mejorar la eficiencia, reducir errores manuales y proporcionar información confiable para la toma de decisiones en la gestión de préstamos.



Alcance y límites

¿Qué hará el sistema?

- Permitirá registrar solicitudes de préstamos.
- Evaluará las solicitudes mediante reglas simples de scoring.
- Permitirá aprobar o rechazar solicitudes.
- Generará un plan de pagos básico.
- Registrará pagos realizados.
- Identificará pagos atrasados.
- Permitirá consultar el estado de los préstamos.
- Generará reportes básicos (préstamos y pagos).

¿Qué NO hará el sistema?

- No realizará análisis crediticio avanzado.
- No usará inteligencia artificial ni modelos complejos.
- No se integrará con bancos u otros sistemas externos.
- No realizará cobros automáticos.
- No gestionará contabilidad ni finanzas generales.
- No incluirá notificaciones automáticas externas.

Stakeholders / Roles

1. Administrador

Responsable de la administración general del sistema.

Funciones:

- Gestionar usuarios del sistema.
- Consultar reportes generales.
- Supervisar préstamos, pagos y moras.



2. Analista de crédito

Responsable de evaluar las solicitudes de préstamo.

Funciones:

- Revisar solicitudes registradas.
- Validar información del cliente.
- Aprobar o rechazar solicitudes según el scoring.

3. Encargado de cobros

Responsable del seguimiento de pagos.

Funciones:

- Registrar pagos realizados por clientes.
- Identificar préstamos con mora.
- Consultar historial de pagos.

4. Cliente

Usuario que solicita préstamos.

Funciones:

- Solicitar préstamos.
- Consultar estado del préstamo.
- Realizar pagos correspondientes.

Requerimientos (RF/RNF) y prioridad.

Requerimientos Funcionales (RF)

Son las acciones que el sistema debe realizar para cumplir su propósito.

- **RF-01 (Must):** El sistema debe permitir registrar usuarios (clientes) con validación de datos obligatorios.
- **RF-02 (Must):** El sistema debe permitir registrar solicitudes de préstamo indicando monto, plazo y tasa.
- **RF-03 (Must):** El sistema debe evaluar automáticamente las solicitudes de préstamo mediante un scoring básico basado en criterios como ingreso mensual, historial de pagos y monto solicitado.



- **RF-04 (Must):** El sistema debe aprobar o rechazar la solicitud según el resultado del scoring.
- **RF-05 (Must):** El sistema debe generar automáticamente un plan de pagos calculando las cuotas mediante amortización simple basada en monto, tasa de interés y plazo.
- **RF-06 (Must):** El sistema debe permitir registrar pagos realizados por el cliente.
- **RF-07 (Must):** El sistema debe identificar préstamos con pagos atrasados cuando la fecha de pago supere la fecha límite establecida.
- **RF-08 (Should):** El sistema debe aplicar automáticamente un recargo por mora del 5% sobre la cuota vencida cuando el pago se realice después de la fecha de vencimiento.
- **RF-09 (Should):** El sistema debe generar reportes básicos de préstamos y pagos.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Son las características de calidad que garantizan que el sistema funcione de manera óptima.

- **RNF-01 (Must):** El sistema debe responder en menos de 3 segundos por consulta estándar.
- **RNF-02 (Must):** El sistema debe garantizar autenticación mediante usuario y contraseña.
- **RNF-03 (Should):** El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante horario laboral.
- **RNF-04 (Should):** La información debe almacenarse en base de datos con respaldo semanal.
- **RNF-05 (Could):** La interfaz debe ser intuitiva y permitir completar una solicitud en máximo 5 minutos.
- **RNF-06 (Must):** Las contraseñas deben tener mínimo 8 caracteres e incluir letras y números.
- **RNF-07 (Should):** El sistema debe bloquear la cuenta después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión.
- **RNF-08 (Must):** El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles (Administrador, Analista de crédito, Encargado de cobros).



Priorización con MoSCoW

Tipo	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de usuarios (clientes) con validación de datos obligatorios	Must
RF-02	Registro de solicitudes de préstamo	Must
RF-03	Evaluación automática de solicitudes mediante scoring básico	Must
RF-04	Aprobación o rechazo de solicitudes	Must
RF-05	Generación automática del plan de pagos	Must
RF-06	Registro de pagos realizados	Must
RF-07	Identificación automática de préstamos con mora	Must
RF-08	Cálculo automático de recargo por mora	Should
RF-09	Generación de reportes básicos de préstamos y pagos	Should
RNF-01	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos	Must
RNF-02	Autenticación mediante usuario y contraseña	Must
RNF-03	Disponibilidad del sistema del 95%	Should
RNF-04	Respaldo semanal de la base de datos	Should
RNF-05	Interfaz intuitiva y fácil de usar	Could
RNF-06	Políticas mínimas de seguridad de contraseñas	Must
RNF-07	Bloqueo de cuenta por intentos fallidos	Should
RNF-08	Control de acceso basado en roles	Must

Reglas de Negocio

- RN-01: El monto máximo de préstamo será de \$5,000.
 RN-02: El scoring mínimo para aprobar un préstamo será de 60 puntos.
 RN-03: El recargo por mora será del 5% sobre la cuota vencida.
 RN-04: No se puede registrar un pago mayor al saldo pendiente.
 RN-05: Un cliente no puede tener más de dos préstamos activos.



Evidencia del levantamiento.

Técnica aplicada

Para obtener los requerimientos se utilizaron las siguientes técnicas:

Entrevista

Se entrevistó a usuarios potenciales para conocer:

- Como registrar prestamos actualmente.
- Que información necesitan controlar.
- Que problemas enfrentan.

Observación:

Se analizó el proceso manual actual.

- Registro en hojas.
- Control manual de pagos.
- Dificultad para calcular mora.

Evidencia del levantamiento

1 respuesta

Vincular con Hojas de cálculo

Resumen

Pregunta

Individual

¿Cómo registran actualmente las solicitudes de préstamos?

1 respuesta

Actualmente se registran de forma manual en cuadernos y en hojas de Excel.

¿Qué información solicitan al cliente para otorgar un préstamo?

1 respuesta

Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, ingresos y monto solicitado.

¿Quién es el responsable de aprobar o rechazar las solicitudes?

1 respuesta

El encargado de créditos revisa la información y decide si se aprueba o no.

¿Cómo calculan el monto de las cuotas del préstamo?

1 respuesta

Se calculan manualmente usando una calculadora o una hoja de Excel.

¿Cómo llevan el control de los préstamos activos?

1 respuesta

Se utiliza un registro en Excel donde se anotan los pagos realizados.

¿Qué criterios utilizan para evaluar a un cliente?

1 respuesta

Se revisa si el cliente tiene ingresos estables y si ha pagado préstamos anteriores.



¿Toman en cuenta los ingresos del cliente?

1 respuesta

Si, se verifica que el cliente tenga ingresos suficientes para pagar.

¿Cómo determinan si una solicitud se aprueba o se rechaza?

1 respuesta

Se toma la decisión según los ingresos y el historial de pago del cliente.

¿Cómo registran los pagos realizados por los clientes?

1 respuesta

Se anotan en un cuaderno y luego se pasan a Excel.

¿Cómo calculan los recargos por atraso?

1 respuesta

Se revisan manualmente las fechas de vencimiento.

¿Qué tipo de reportes necesitan generar?

1 respuesta

Reporte de préstamos otorgados, pagos realizados y clientes atrasados.

¿Qué información debe incluir un reporte de préstamos?

1 respuesta

Nombre del cliente, monto del préstamo, pagos realizados y saldo pendiente.



¿Toman en cuenta los ingresos del cliente?

1 respuesta

Sí, se verifica que el cliente tenga ingresos suficientes para pagar.

¿Cómo determinan si una solicitud se aprueba o se rechaza?

1 respuesta

Se toma la decisión según los ingresos y el historial de pago del cliente.

¿Cómo registran los pagos realizados por los clientes?

1 respuesta

Se anotan en un cuaderno y luego se pasan a Excel.

¿Cómo calculan los recargos por atraso?

1 respuesta

Se revisan manualmente las fechas de vencimiento.

¿Qué tipo de reportes necesitan generar?

1 respuesta

Reporte de préstamos otorgados, pagos realizados y clientes atrasados.

¿Qué información debe incluir un reporte de préstamos?

1 respuesta

Nombre del cliente, monto del préstamo, pagos realizados y saldo pendiente.



AVANCE 2

1. Contexto del caso

(Descripción de la organización)

La organización analizada es una pequeña entidad que se dedica otorgar préstamos a clientes. Actualmente, la gestión de los préstamos se realiza de forma manual, utilizando cuadernos, registros físicos y hojas de cálculo para guardar la información de los clientes, solicitudes y pagos. Este método ha sido utilizado durante mucho tiempo, pero presenta varias limitaciones para llevar un control ordenado y confiable de la información.

Cuando un cliente desea solicitar un préstamo, debe proporcionar sus datos personales y el momento que desea solicitar. El personal encargado registra esta información manual y posteriormente revisa la solicitud para determinar si puede aprobarse o no. En muchos casos, esta evaluación depende de la experiencia o del criterio del encargado, ya que no existe un sistema estructurado que permita evaluar a los clientes de manera objetiva.

Una vez aprobada el préstamo, se procede a calcular el plan de pagos. Este cálculo también se realiza manualmente, lo que implica determinar el valor de las cuotas y el tiempo de pago.

Luego, los pagos que realiza el cliente se registran en los mismos documentos o en hojas de cálculo para llevar el control del saldo pendiente.

Los principales actores del proceso son:

- **Cliente:** solicita el préstamo y realiza los pagos.
- **Analista de crédito:** revisa la información del cliente y decide si se aprueba o rechaza la solicitud.
- **Encargado de cobros:** registra pagos y controla los préstamos atrasados.
- **Administrador:** supervisa el sistema y consulta reportes.



Situación actual y problema principal

Actualmente el proceso se realiza **de forma manual**, utilizando cuadernos y hojas de cálculo para registrar la información.

Esto genera varios problemas operativos:

- Errores en el cálculo de cuotas y saldos.
- Dificultad para identificar préstamos con pagos atrasados.
- Pérdida o duplicación de información.
- Procesos lentos para aprobar solicitudes.
- Falta de reportes confiables para la toma de decisiones.

Además, la evaluación de clientes se realiza de manera subjetiva, ya que no existe un mecanismo estructurado para aplicar criterios claros de aprobación.

Debido a estas limitaciones, se propone mejorar el proceso mediante la implementación de un sistema informático para la gestión de préstamos con scoring básico.

2. Diagnóstico del proceso actual (CMMI aplicado)

El análisis del proceso actual permite identificar varias debilidades relacionadas con la gestión y control del proceso.

1. Falta de estandarización del proceso

El proceso de evaluación y registro de préstamos no sigue un procedimiento formal definido. Cada solicitud puede ser evaluada de forma diferente según el criterio del encargado.

Esto genera inconsistencias en las decisiones de aprobación.

2. Falta de trazabilidad de la información

La información se registra en distintos documentos físicos o archivos de Excel, lo que dificulta el seguimiento de los préstamos.

No existe una forma clara de rastrear:

- quién registró una solicitud
- cuándo se aprobó
- qué pagos se realizaron.



3. Falta de control sobre los pagos atrasados

Actualmente los pagos atrasados se identifican manualmente revisando registros.

Esto provoca que algunos préstamos con mora no sean detectados oportunamente.

4. Ausencia de métricas y reportes

El proceso no genera indicadores claros para la gestión del negocio.

No se pueden obtener fácilmente datos como:

- total de préstamos activos
- clientes con mora
- ingresos por pagos.

Conclusión del diagnóstico

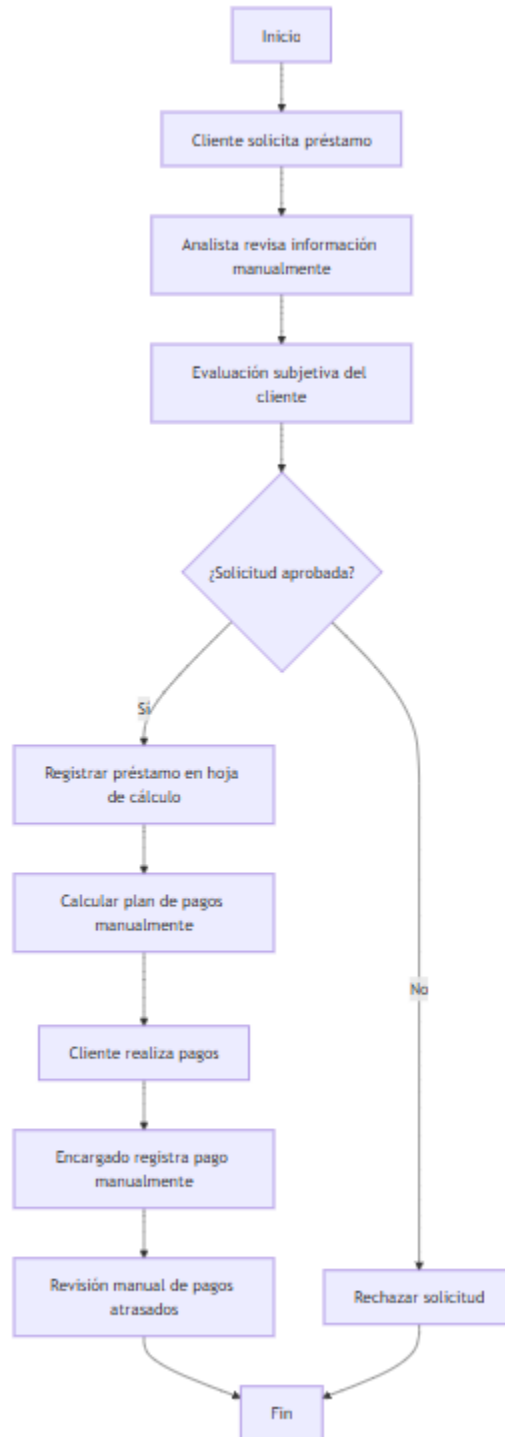
El proceso actual presenta debilidades relacionadas con:

- falta de control
- falta de trazabilidad
- falta de estandarización
- ausencia de métricas.

Estas limitaciones afectan la eficiencia del proceso y justifican la necesidad de implementar un sistema que permita mejorar la gestión de préstamos.

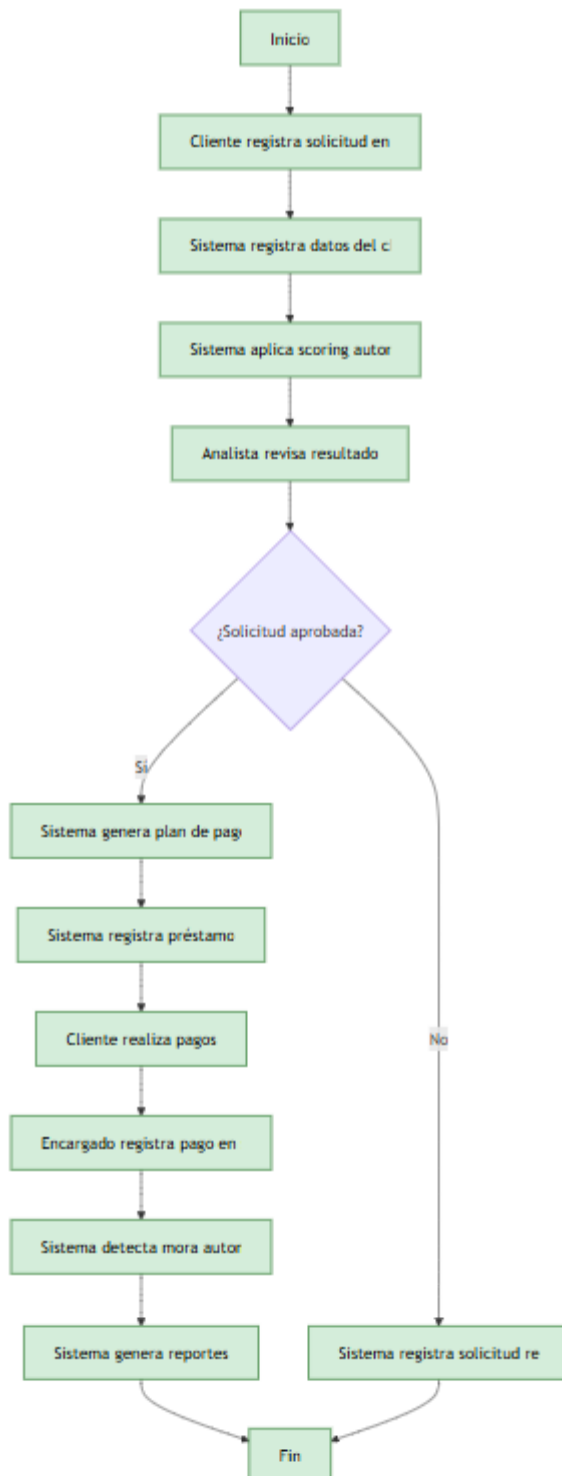


3. Diagrama AS-IS (proceso actual)





4. Diagrama TO-BE





5. Tres mejoras concretas propuestas por el equipo

En el diagnóstico realizado se identificaron debilidades en la forma de gestionar cambios, documentar avances y mantener la trazabilidad de las tareas. Para fortalecer el proceso y alinearlos con buenas prácticas de CMMI, el equipo aplicará las siguientes mejoras:

1. Gestión formal de cambios mediante issues revisados

Todo cambio solicitado (ya sea en el sistema, en la documentación o en la operación) deberá registrarse como un issue en el tablero de trabajo.

Cada issue será revisado y aprobado por al menos un miembro del equipo antes de su implementación, garantizando control y evitando modificaciones informales.

Esto asegura trazabilidad y transparencia, ya que cada ajuste queda documentado con su justificación y responsable.

2. Convención obligatoria de mensajes de commits

Se establecerá un estándar para los mensajes de commits en el repositorio, siguiendo la convención:

- feat: para nuevas funcionalidades
- fix: para correcciones de errores
- docs: para cambios en documentación
- refactor: para mejoras internas sin alterar la funcionalidad

Esta práctica permitirá identificar rápidamente el tipo de cambio realizado y facilitará auditorías futuras.

Además, fomenta disciplina y claridad en el trabajo colaborativo.

3. Uso de tablero digital para seguimiento de tareas y métricas

El equipo adoptará un tablero digital (ej. Trello, Jira o GitHub Projects) para organizar las tareas, asignar responsables y dar seguimiento al avance.

Cada tarea incluirá descripción, fecha límite y estado (pendiente, en progreso, completada).

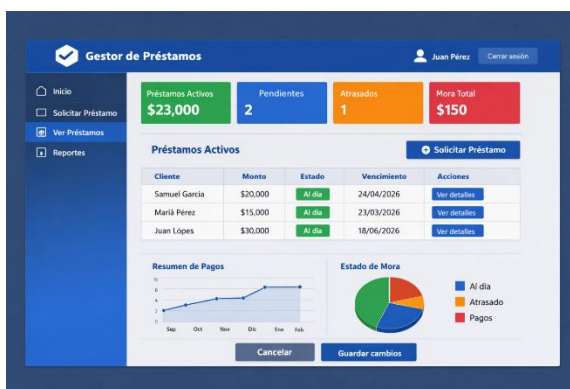
Se generarán métricas básicas como tiempo promedio de resolución y porcentaje de tareas completadas, lo que permitirá evaluar la eficiencia del proceso y detectar áreas de mejora.



- Tablero digital con issues y tareas

Se muestra un tablero con tarjetas de trabajo, donde cada cambio entra como issue.

- Ejemplo de tarjeta: “Actualizar registros” con subtareas vinculadas a commits.
- Los commits reflejan la convención establecida:
- feat: añadir validación de datos
- fix: corregir error en formulario
- docs: actualizar documentación



- Lista de commits con mensajes claros

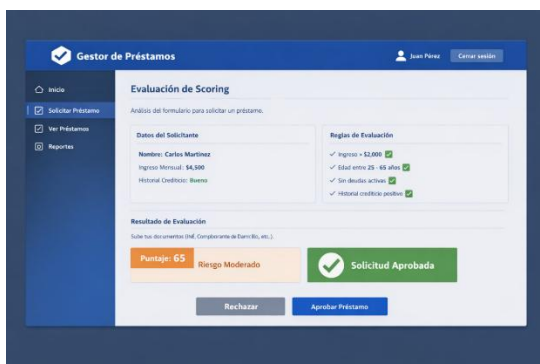
Se observa un editor de código con historial de commits aplicando la convención obligatoria.

Ejemplos:

feat: Implementar nueva funcionalidad

fix: Corregir bug en módulo

docs: Actualizar documentación del proceso





AVANCE 3

1. Arquitectura propuesta y justificación

Organización del sistema

El sistema de gestión de préstamos se organizará utilizando una arquitectura en tres capas, con el objetivo de separar responsabilidades, mejorar la mantenibilidad y facilitar la escalabilidad del sistema.

1. Capa de Presentación (Interfaz de Usuario)

Esta capa es la encargada de la interacción directa con el usuario. Aquí se encuentran todas las pantallas del sistema, como:

- Login y registro de usuarios
- Dashboard principal
- Formulario de solicitud de préstamo
- Evaluación de scoring
- Visualización de préstamos y reportes

Su función principal es capturar datos del usuario y mostrar resultados, sin procesar lógica compleja.

2. Capa de Lógica de Negocio

En esta capa se implementan todas las reglas y procesos del sistema. Es el núcleo funcional donde se toman decisiones.

Incluye:

- Validación de datos de entrada
- Evaluación del cliente mediante scoring
- Aprobación o rechazo de préstamos
- Generación de planes de pago
- Cálculo de mora y recargos
- Control de pagos realizados

Esta capa garantiza que el sistema funcione correctamente según las reglas definidas.



3. Capa de Datos (Base de Datos)

Es la encargada de almacenar y gestionar toda la información del sistema.

Contiene:

- Datos de usuarios
- Solicitudes de préstamo
- Préstamos aprobados
- Historial de pagos
- Reportes

Permite realizar consultas, registros y actualizaciones de manera organizada y segura.

Interacción entre capas

El funcionamiento del sistema sigue un flujo estructurado:

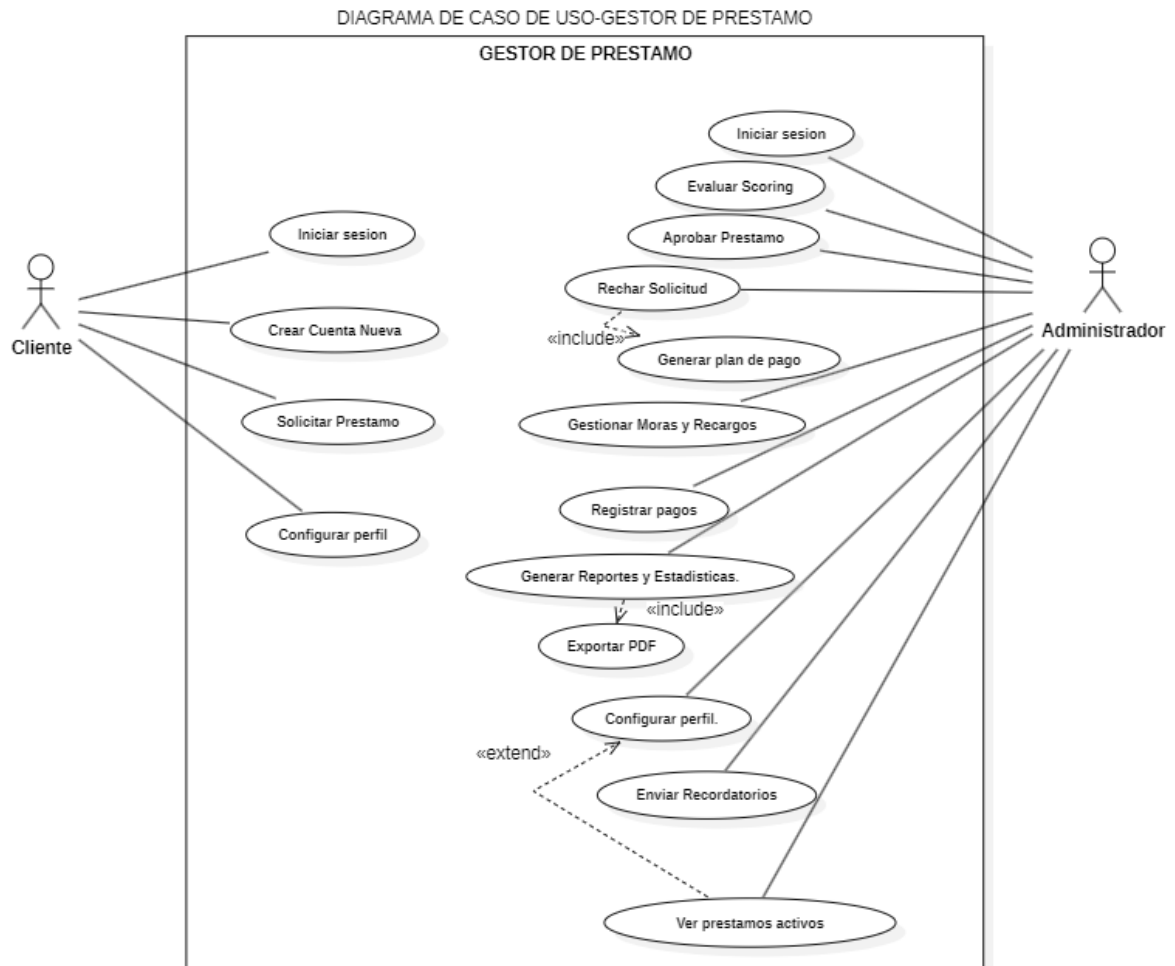
1. El usuario interactúa con la interfaz (capa de presentación).
2. La información se envía a la capa de lógica de negocio.
3. La lógica procesa los datos y aplica las reglas correspondientes.
4. Se consulta o guarda información en la base de datos.
5. El resultado se devuelve a la interfaz para mostrarse al usuario.

Beneficios de esta organización

- Permite **separar funciones** del sistema de forma clara
- Facilita el **mantenimiento y corrección de errores**
- Permite **escalar el sistema** en el futuro
- Mejora la **seguridad y control de datos**
- Hace posible reutilizar la lógica en otros entornos (web o móvil)

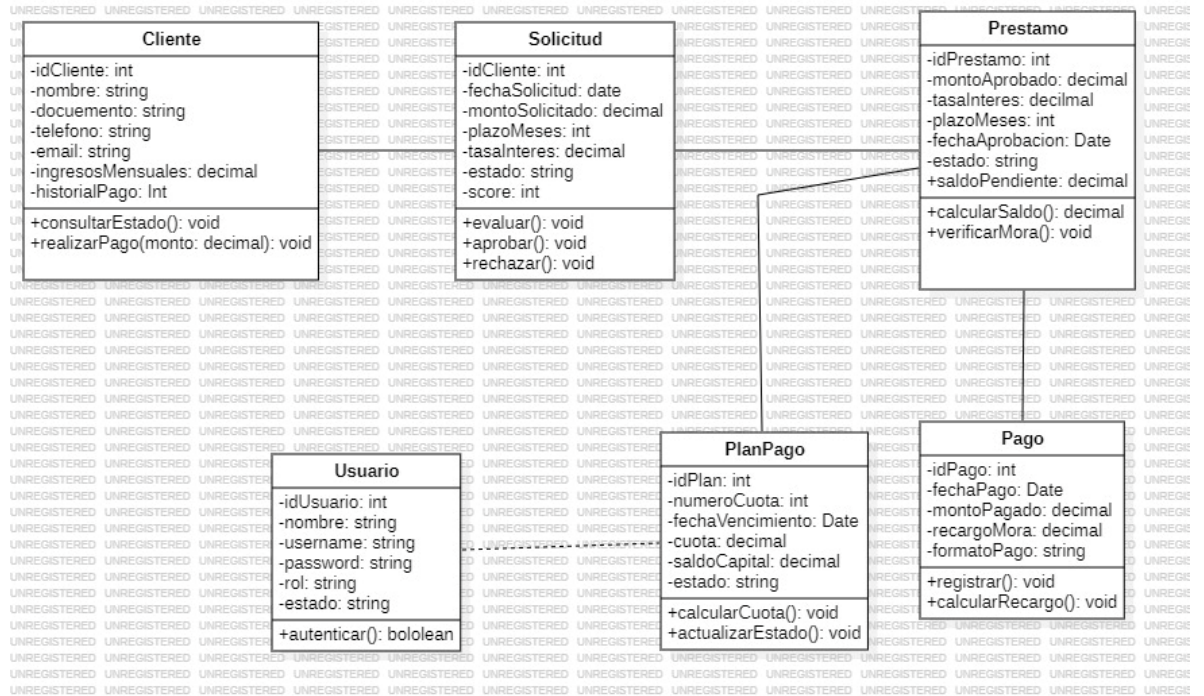
2. UML Mínimo

1. CASO DE USO

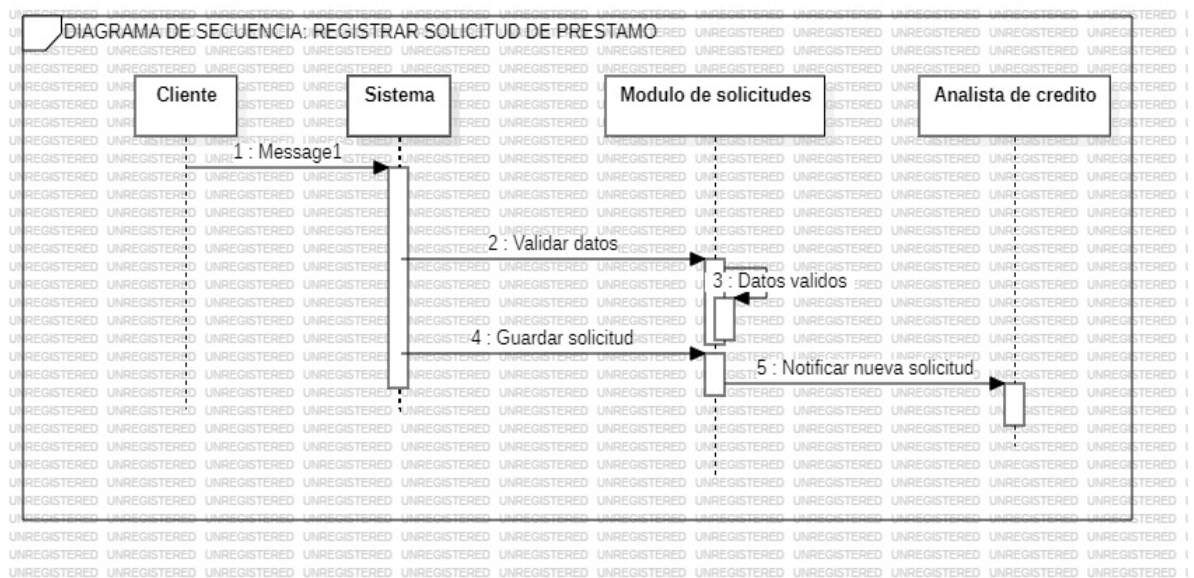


2. CLASES

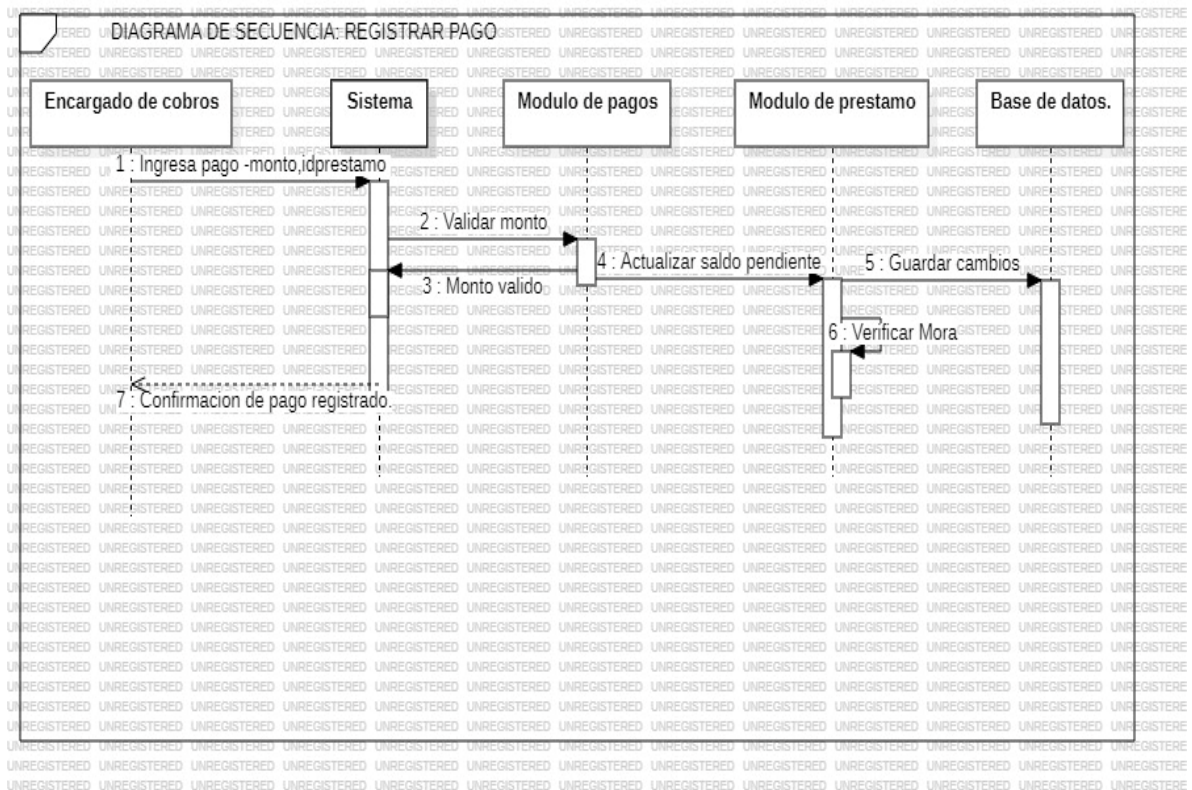
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INFORMATICA Y CIENCIAS APLICADAS



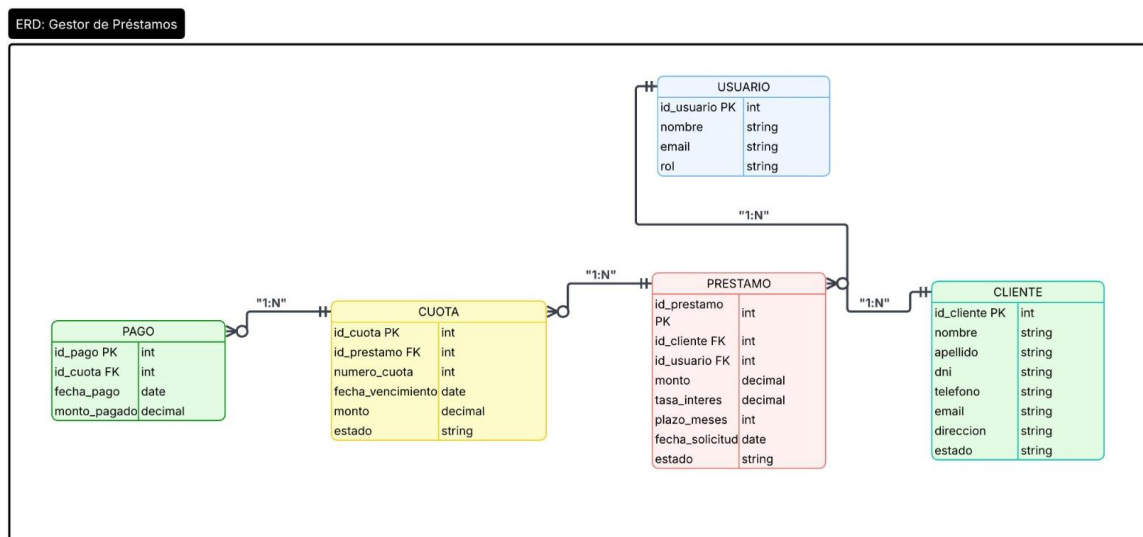
3. SECUENCIA I



4. SECUENCIA II



3. Modelo de datos (ER)



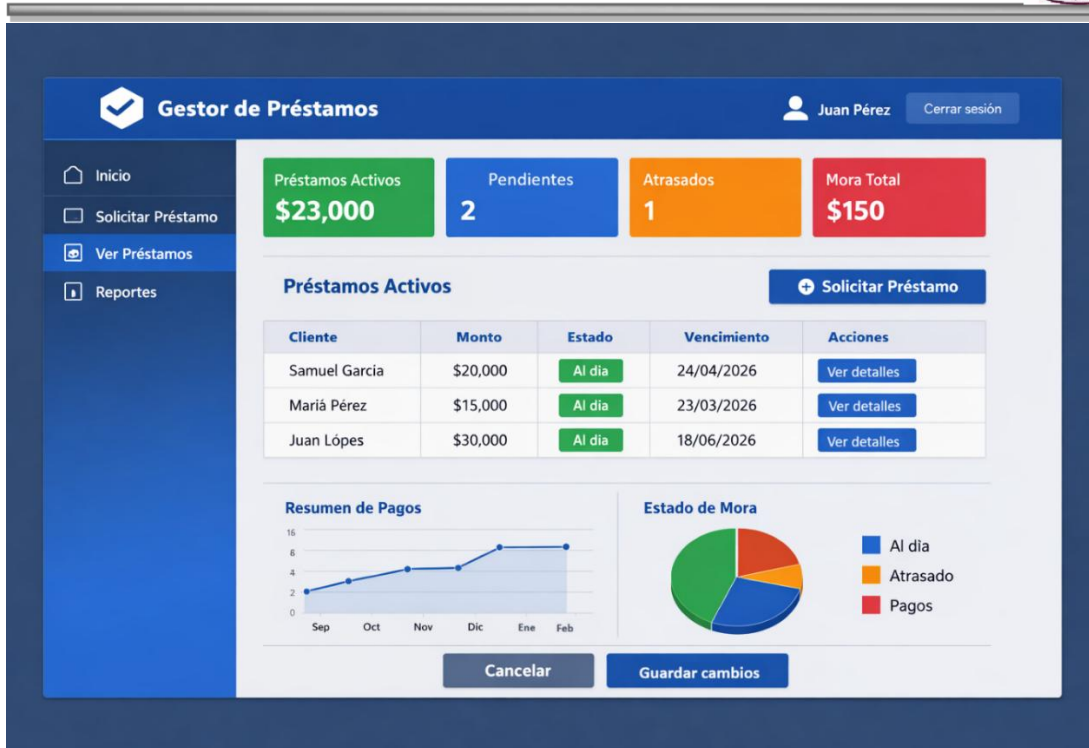
4. Prototipo o avance verificable



Login y registro

The image shows a web application interface for a loan management system, titled 'Gestor de Préstamos'. It is divided into two main sections: 'Iniciar Sesión' (Login) and 'Crear Cuenta Nueva' (Create New Account). The 'Iniciar Sesión' section includes a 'Usuario o Email' field, a 'Contraseña' field with a toggle for 'Recuépse' (Show/Hide), a 'Recordarme' checkbox, an 'Iniciar Sesión' button, and a link for '¿Olvidaste tu contraseña?'. The 'Crear Cuenta Nueva' section includes a 'Nombre Completo' field, an 'Email' field, a 'Crear Contraseña' field, a 'Confirmar Contraseña' field, and a 'Registrarse' button. The interface is clean and modern, with a blue header and a light gray background for the form fields.

Dashboard



Solicitud de préstamo

The form is titled "Solicitud de Préstamo" and includes the following fields:

- Monto del Préstamo:** \$ 0,0000
- Plazo del Préstamo:** 12 meses
- Propósito del Préstamo:** -- Seleccionar --
- Ingresos Mensuales:** \$ 0,0000

Documentos Adjuntos: Sube tus documentos (INE, Comprobante de Domicilio, etc.).

Buttons: [Subir Identificación](#), [Subir Comprobante](#), [+ Agregar Archivo](#), [Cancelar](#), [Enviar Solicitud](#)

Evaluación de scoring



Gestor de Préstamos

Juan Pérez

Cerrar sesión

Inicio

Solicitar Préstamo

Ver Préstamos

Reportes

Evaluación de Scoring

Análisis del formulario para solicitar un préstamo.

Datos del Solicitante

Nombre: Carlos Martínez

Ingreso Mensual: \$4,500

Historial Crediticio: Bueno

Reglas de Evaluación

✓ Ingreso > \$2,000

✓ Edad entre 25 - 65 años

✓ Sin deudas activas

✓ Historial crediticio positivo

Resultado de Evaluación

Sube tus documentos (INE, Comprobante de Domicilio, etc.).

Puntaje: 65

Riesgo Moderado

Solicitud Aprobada

Rechazar

Aprobar Préstamo

Detalle del préstamo aprobado / Plan de pagos

Gestor de Préstamos

Juan Pérez

Cerrar sesión

Inicio

Solicitar Préstamo

Ver Préstamos

Reportes

Préstamo Aprobado

Análisis del formulario para solicitante en reglas de scoring.

Datos del Solicitante

Cliente: Carlos Martínez

Monto del Préstamo: \$10,000

Plazo: 12 meses

Tasa de Interés: 8%

Remunen

Monto Total: \$11,200

Cuota Mensual: \$933.33

Próximo Pago: 15/05/2024

Plan de Pagos

No. Cuota	Fecha de Pago	Monto	Estado
1	15/03/2024	\$933.33	Pagado
2	15/04/2024	\$933.33	Pagado
3	15/05/2024	\$933.33	Pendiente
4	15/06/2024	\$933.33	Pendiente
5	15/07/2024	\$933.33	Pendiente
6	15/08/2024	\$933.33	Pendiente

Rechazar

Enviar Recordatorio

Gestión de Mora y Recargos



Gestor de Préstamos

Juan Pérez

Cerrar sesión

Inicio

Ver Préstamos

Ver Préstamos

Reportes

Gestión de Mora y Recargos

Administrar los préstamos atrasados y aplicar recargos.

Préstamos en Mora

No, Cuota	Fecha de Pago	Días de Mora	Recargo
Laura Gómez	\$1,500	15	Pagado
Pedro Ruiz	\$2,200	20	Pagado
Ana Torres	\$1,800	10	Pendiente
Selv Cortez	\$1,800	10	Pendiente
Shawn-Roy	\$3,000	10	Pendiente

Total en Mora: \$3,200

Recargos Pendientes: \$150

Generar Reporte

Notificar a Todos

Resumen

Monto Total:

\$11,200

Cuota Mensual:

\$933.33

Próximo Pago:

15/05/2024

Reportes Básicos

Gestor de Préstamos

Juan Pérez

Cerrar sesión

Inicio

Ver Préstamos

Reportes

Reportes

Reportes y Estadísticas

Visualiza el estado de los préstamos y pagos realizados.

Préstamos en Mora

Préstamos Activos

Pagos Recibidos

80% Completado

Pagos Parciales

Pagos Atrasados

Pagos

Moras y Atrasos

Total en Mora: \$3,200

Recargos Pendientes: \$150

Exportar a PDF

Perfil de Usuario / Configuración



Gestor de Préstamos

Juan Pérez

Cerrar sesión

Inicio

Ver Préstamos

Reportes

Perfil

Mi Perfil

Administrar los préstamos atrasados y aplicar recargos.

Información Personal

Nombre Completo

Juan Pérez

Email

juan.perez@email.com

Teléfono

+52 123 455 7890

Dirección

Calle Falsa 123, Ciudad, MX

Configuración de Cuenta

Cambiar Contraseña

Cambiar

Notificaciones

☐ Email

☒ SMS

Cancelar

Guardar Cambios

Anexo

Enlace del Repositorio:

<https://github.com/Soruses/Proyecto-Gestor-de-prestamos-con-Scoring-Basico>

Link de Github:

<https://github.com/charlycraik/Proyecto-Est-ndares-de-programaci-n->